

臺北市大同區太平國小 112 學年度第 1 學期自然科期中評量試題

範圍:CH1 閃亮的天空、CH2 水域環境

四年____班 座號:____ 姓名:____

得分:____

家長簽章:____

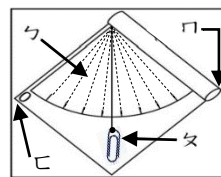
一、是非題：(每格 2 分、共 20 分)

- () 1. 一天當中，月亮在天空中是由東向西移動，路徑為一直線，跟太陽移動方向完全不相同。
- () 2. 同一天中，月亮會由缺變圓再由圓變缺。
- () 3. 每年的農曆 1 月 1 日，儘管是晴朗的天氣，也看不見月亮。
- () 4. 除了在晚上可以看見月亮外，有時在傍晚或清晨也能看見月亮。
- () 5. 海洋是非常廣闊的鹹水水域環境，並且這裡是小丑魚、海龜的居住地。
- () 6. 青蛙在水裡時跟魚一樣用「鰓」來呼吸。
- () 7. 小琄將大萍(如右圖)壓入水中後再放開，可以看到大萍又浮上水面，由此可知大萍它屬於漂浮性植物。
- () 8. 希希切開蓮花的地下莖『蓮藕』，可以看到許多孔洞，這是蓮藕為了儲存空氣及輸送空氣的構造。
- () 9. 魚在呼吸時，水會從鼻子吸入，再由嘴巴吐出來。
- () 10. 豎琴蛙的腳上有細毛，可以幫助牠在水中划水。



二、選擇題：(每格 2 分、共 32 分)

- () 1. 月亮距離我們很遠，所以在學校操場不同位置上所觀測到的月亮高度角有什麼差別？(①往後退時，月亮高度角愈來愈小 ②往前進時，月亮高度角愈來愈大 ③幾乎沒有差別 ④無法比較)。
- () 2. 觀察月亮時，除了要記錄月亮的方位與高度角外，下列哪一項也需要記錄什麼？(①雲量 ②亮度 ③氣溫 ④日期)。
- () 3. 透過高度角觀測器的哪一個部分可以使眼睛和月亮連成一線，進行月亮觀測？(①ㄅ-觀測器上的刻度線 ②ㄆ-迴紋針 ③ㄇ-觀測管管口 ④ㄊ-刻度 0 度位置)。
- () 4. 若利用拳頭數疊加的方式測量月亮的高度，一開始拳頭上緣與眼睛平視的視線等高時表示高度角幾度為幾度？(①0 度 ②10 度 ③40 度 ④90 度)。



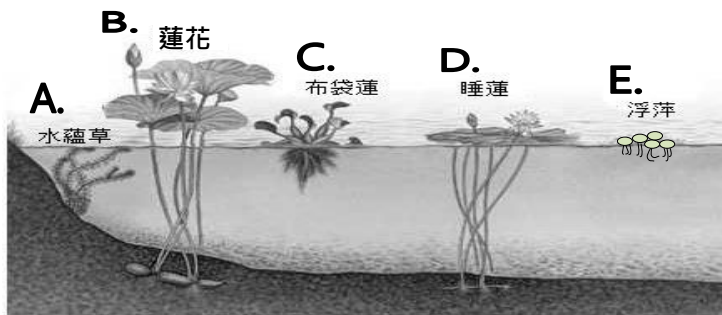
- () 5. 杰弟的一個拳頭測量出來約為 10 度，若他利用拳頭數測量月亮的高度角，平舉後左、右兩手輪流向上疊加了 5 次才剛好遮住月亮，此時的月亮高度角是約是幾度？(①5 度 ②10 度 ③50 度 ④150 度)。
- () 6. 月相的週期變化大約是幾天一個循環？(①7 或 8 天 ②15 或 16 天 ③29 或 30 天 ④365 或 366 天)。
- () 7. 當月亮的形狀呈現完整的圓形時，表示當天的月相是什麼？(①朔 ②望 ③下弦月 ④上弦月)。
- () 8. 我們不可能看到下列哪一種形狀的月亮？(①檸檬形 ②三角形 ③半圓形 ④圓形)
- () 9. 哪一種曆制會與月相變化的週期互相配合？(①國曆 ②日曆 ③太陽曆 ④農曆)
- () 10. 下列哪一項是愛護水域環境的做法？(①將垃圾留在河邊 ②利用假日做義工，撿拾沙灘上的垃圾 ③將沒有喝完的飲料倒入溪裡 ④將抓到的螃蟹帶回家飼養)。
- () 11. 紅娘華會將身體的哪一部分伸到水面上呼吸？(①頭部 ②呼吸管 ③全身 ④內鰓)。
- () 12. 漂浮性水生植物因為體內含有什麼物質，使它們可以在水面上漂浮？(①水分 ②泥巴 ③養分 ④空氣)。
- () 13. 在水族箱內種植水蘊草，如果水位降低時，水蘊草會有什麼變化？(①向下彎曲沉在水中 ②挺出水面 ③立刻變成黑色 ④莖會立刻折斷)。
- () 14. 媛媛觀察某一水生植物，發現它的根長在水底土裡，葉片挺出水面，請幫她判斷它是屬於哪一類的水生植物？(①沉水性 ②浮葉性 ③漂浮性 ④挺水性)。
- () 15. 調查水域環境時，需要攜帶一些工具，請問下面哪個工具的功用錯誤了？(①水生生物圖鑑—查看觀察到的生物是什麼 ②望遠鏡—可以觀察水生生物細小的構造 ③紀錄表—記錄觀察時的發現 ④撈網—排除水分的撈起水中的生物)。
- () 16. 下列哪一種水生植物整株長在水面下，莖與葉柔軟而且能隨著水流擺動？(①水蘊草 ②睡蓮 ③大萍 ④蓮花)。



三、配合題：(每格 2 分、共 28 分)

阿梁用相機拍下五種水生植物，請看圖回答下列問題，並把代號(A~E)填入答案格中。

(每小題 2 分，錯一個扣 1 分)



- (1) 根固定在土裡的有：
答：_____。（選三種）
- (2) 葉子挺出水面，但是根固定在土裡的有：
答：_____。（選一種）
- (3) 整株植物漂浮在水面上的有：
答：_____。（選二種）

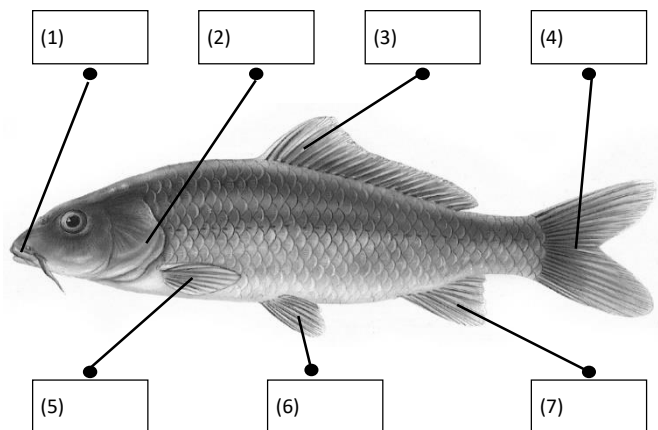
1. 下面各種水生動物的運動情形如何？請回答下列問題並填入正確的代號(1~6)。

①. 鬥魚 ②. 蝦 ③. 蟹
 ④. 貢德氏赤蛙 ⑤. 石田螺 ⑥. 蝌蚪

- (1)哪一種水生動物用**鰭**在水中游動？
答：_____。
- (2)哪一種水生動物用**鰓**呼吸，用**尾巴**做 S 型擺動，使身體向前推進？
答：_____。
- (3)哪一種水生動物用**腹足**的肉爬行？
答：_____。
- (4)哪一種水生動物會用**胸足**步行、**腹足**游泳？
答：_____。

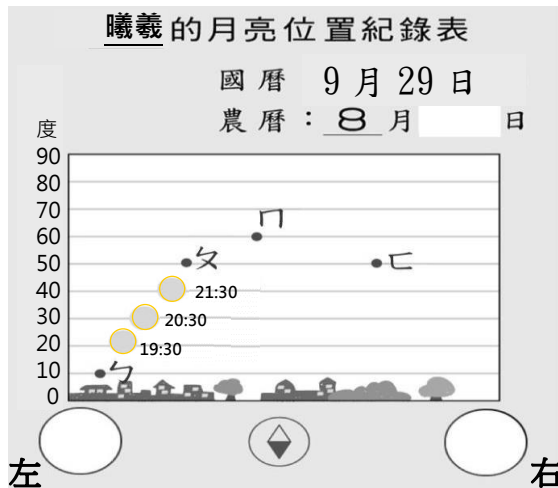
2. 想一想，魚的身上有哪些構造？請根據提示寫出正確代號(ㄅ~ㄿ)。

①呼吸管 ②臀鰭 ③腹鰭 ④尾鰭 ⑤鰓蓋
 ⑥口 ⑦肚鰭 ⑧背鰭 ⑨胸鰭 ⑩肺蓋



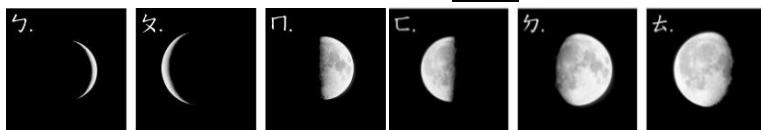
四、回答問題：（每格 2 分，除第 7 小題每格 1 分，共 20 分）

曦羲在9月29日晚上連續觀察月亮的位置3小時後，做了一張月亮位置紀錄表，請依據紀錄表回答下列問題。



- () 1. 請問上面的紀錄表左邊的方位應該是指哪一方位？(①東 ②西 ③南 ④北)。
- () 2. 請推測在 22：30時，月亮大約會在天空中的哪一個位置？(①ㄅ ②ㄆ ③ㄇ ④ㄊ)
- () 3. 請推測在 18：30時，月亮大約會在天空中的哪一個位置？(①ㄅ ②ㄆ ③ㄇ ④ㄊ)
- () 4. 從記錄表可以得知當天 21：30時，月亮在天空中的高度角度數何？(①10度 ②20度 ③30度 ④40度)。
- () 5. 根據那天的月形推測大約的農曆日期，那天應該是農曆八月幾日？(①29日 ②23日 ③15日 ④7日)。
- () 6. 請你推測此天 23：30 時的月相應該是哪一種樣子？(① ② ③ ④)

7. 如果從 9 月 29 日開始，曦義每天晚上都將觀察每日的月相，請問在下次月圓前她會看到月相如何變化？請於（ ）中填入正確代號（ㄅ～ㄎ）：



答： → () → () → ()
滿月

() ← () ← () ← 
看不見月亮

8. 羲羲在七夕情人節（農曆7月7日）時跟家人去看大稻埕煙火秀，這天晚上她在天空中可能會看到哪一種月相？ 答：（選填代號）

※※※※※※**加分題**（答對加 2 分）※※※※※※

請問搭乘太空船阿波羅 11 號登上月球，且說出『這是個人的一小步，卻是人類的一大步。』的太空人是誰？

答：

